

Settimana 4 — Huygens e il prezzo equo: il valore atteso e la linearità

Quanto vale qualcosa che non conosciamo ancora? Dai giochi interrotti al numero medio di collisioni in un programma.

Le slide di questa settimana saranno aggiunte in seguito.

Prima di cominciare: dalle coppie ai numeri

La settimana scorsa abbiamo imparato a contare finali possibili. Questa settimana cambiamo domanda: non soltanto «**con quale probabilità succede?**», ma anche «**quanto vale, in media, ciò che succede?**».

Ci servono tre strumenti già incontrati: sommare le probabilità di eventi disgiunti, moltiplicare le probabilità di prove indipendenti e contare le scelte senza ordine con il coefficiente binomiale. Se vuoi riprenderli, trovi il percorso nella Settimana 3.

Ripartiamo da una domanda rimasta aperta. **Quante coppie si possono formare tra 23 persone?** Una coppia contiene due persone distinte e non ha un ordine: Ada con Bruno è la stessa coppia di Bruno con Ada. Le scelte ordinate sono $23 \cdot 22$; ogni coppia è stata contata due volte. Perciò:

$$\binom{23}{2} = \frac{23 \cdot 22}{2} = 253.$$

Ora immagina 23 chiavi distinte da inserire in una tabella hash. Una funzione hash assegna a ogni chiave un indice di casella. Due chiavi diverse possono ricevere lo stesso indice: questa è una **collisione**, già descritta nella Settimana 3, sezione sulle tabelle hash. Anche qui le coppie da controllare sono 253.

Per ora fermiamoci al conteggio. Sapere quante coppie esistono non dice quante finiranno nella stessa casella. Dobbiamo distinguere una quantità deterministica, il **numero di coppie possibili**, da una quantità incerta, il **numero di coppie che collidono**. È proprio per parlare della seconda che costruiremo gli strumenti di questa settimana.

Come leggere questa dispensa

Gli Atti I–V formano il percorso principale: variabili aleatorie, valore atteso, indicatori, linearità e Binomiale. Seguono tre letture: varianza, giochi equi e campionamento senza reinserimento. I giochi equi e l'Ipergeometrica sono approfondimenti fuori dal nucleo d'esame orale. La varianza qui introduce il linguaggio della dispersione; le sue applicazioni saranno riprese nelle prossime settimane.

Atto I — Vendere una possibilità: la domanda di Huygens

Nella partita interrotta della settimana scorsa, un giocatore non possiede ancora la posta: possiede una possibilità di vincerla. Se volesse cedere il proprio posto a un'altra persona, quale prezzo dovrebbe chiedere?

Christiaan Huygens, nel *De ratiociniis in ludo aleae*, pubblicato in latino nel **1657**, tratta proprio il valore di una possibilità di guadagno. L'introduzione considera anche la vendita del posto di un giocatore. La Proposizione I assegna a due premi equiprobabili la metà della loro somma; la Proposizione III passa a casi con pesi diversi. La traduzione inglese del 1714, disponibile a Dartmouth, permette di leggere questi passaggi. Qui li esprimeremo con il linguaggio moderno delle variabili aleatorie: non è la notazione usata da Huygens.

Partiamo da un gioco inventato per questa dispensa. Una moneta onesta decide il pagamento: **0 euro** se esce croce, **10 euro** se esce testa. Non paghiamo ancora un biglietto; stiamo considerando soltanto quanto si riceve alla fine.

Quanto vale questa possibilità? I due pagamenti hanno lo stesso peso. La media pesata è:

$$0 \cdot \frac{1}{2} + 10 \cdot \frac{1}{2} = 0 + 5 = 5 \text{ euro.}$$

I 5 euro non sono un terzo premio nascosto. Quando giochi ricevi 0 oppure 10. Quel numero descrive il **valore medio del pagamento nel modello**, e sarà il prezzo che rende nullo il guadagno netto medio di chi acquista il biglietto.

Questo non obbliga ogni persona a pagare 5 euro. Chi teme di perdere denaro può preferire una somma certa; chi non può permettersi una perdita può rifiutare il gioco. Il prezzo equo di cui parliamo è un criterio matematico sul guadagno medio, non una prescrizione sulle preferenze personali.

La domanda guida è questa: possiamo dare un significato preciso a quel 5 e usarlo anche quando i risultati non sono soldi, ma confronti, errori o collisioni?

Atto II – Dagli esiti ai numeri

1. Una variabile aleatoria è una regola di lettura

Lanciamo una moneta due volte. Scriviamo T per testa e C per croce. L'esito completo può essere TT , TC , CT oppure CC . Questi quattro esiti formano lo **spazio campionario**, indicato con Ω .

Se il nostro interesse è il numero di teste, associamo un numero a ogni esito:

Esito completo	TT	TC	CT	CC
Numero di teste	2	1	1	0

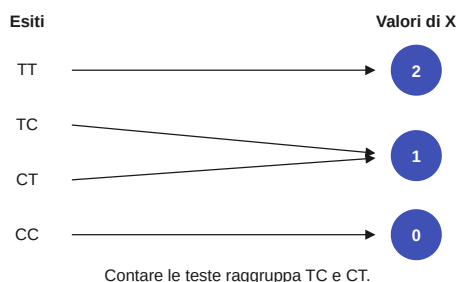
Chiamiamo X questa regola. La lettera maiuscola indica la variabile; una lettera minuscola come x indicherà un valore che essa può assumere. Se l'esito è TC , scriviamo $X(TC) = 1$.

Una **variabile aleatoria** è una funzione che associa un numero reale a ciascun esito dell'esperimento:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Il simbolo $\mathbb{R}$ indica l'insieme dei numeri reali. Qui lavoriamo con variabili **discrete**: i loro valori possibili si possono elencare in una lista finita o numerabile. I nostri esempi principali hanno liste finite. In uno spazio campionario finito, ogni regola numerica come quella della tabella definisce una variabile aleatoria.

L'aleatorietà non sta nella regola: la regola è fissata. Sta nell'esito che non conosciamo prima dell'esperimento. Dopo aver visto TC , il numero di teste non è più incerto.



La variabile conserva il numero di teste e dimentica l'ordine dei lanci.

2. Il valore non è la sua probabilità

Quanto vale $P(X = 1)$? L'espressione $X = 1$ identifica un **evento**: tutti gli esiti ai quali la regola assegna il numero 1. Nel nostro caso sono TC e CT .

Se i lanci sono indipendenti e la moneta è onesta, ciascuna sequenza ha probabilità $1/4$. Gli esiti TC e CT sono disgiunti, quindi sommiamo:

$$P(X = 1) = P(\{TC, CT\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Il numero 1 conta teste. Il numero $1/2$ misura una probabilità. Tenerli distinti è essenziale: un costo può valere 200 euro, ma nessuna probabilità può valere 200.

3. La funzione di massa: una tabella dei pesi

Raccogliamo i valori possibili di X e le loro probabilità:

Valore x	0	1	2
Probabilità $P(X = x)$	$1/4$	$1/2$	$1/4$

Questa tabella è la **distribuzione di probabilità** di X . La funzione che associa a ogni valore x la sua probabilità si chiama **funzione di massa di probabilità**, abbreviata **PMF** dall'inglese *probability mass function*. La indichiamo con p_X :

$$p_X(x) = P(X = x), \quad p_X(x) \geq 0, \quad \sum_x p_X(x) = 1.$$

Il pedice X ricorda di quale variabile stiamo parlando. Il simbolo $\sum_x$ significa: somma su tutti i valori possibili di X . Le probabilità sono non negative e la loro somma è 1 perché, a esperimento concluso, X assume uno e uno solo di quei valori. Fuori dalla lista, $p_X(x) = 0$.

La tabella permette anche di rispondere a domande che coinvolgono più valori. **Almeno una testa** significa $X = 1$ oppure $X = 2$:

$$P(X \geq 1) = p_X(1) + p_X(2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

In generale, se D è un insieme di valori che ci interessano:

$$P(X \in D) = \sum_{x \in D} p_X(x).$$

Non stiamo introducendo una nuova regola della probabilità: stiamo riscrivendo l'additività per eventi disgiunti nel linguaggio dei numeri.

Fermiamoci un momento. L'esperimento produce un esito. La variabile legge quell'esito e produce un numero. La PMF dice quanto peso probabilistico riceve ciascun numero. Sono tre oggetti diversi, e ciascuno svolge un compito preciso.

Atto III – Il valore atteso: pesare i risultati

4. Perché la media semplice non basta

Consideriamo un pagamento X che vale 0 euro con probabilità $3/4$ e 8 euro con probabilità $1/4$. Fare $(0 + 8)/2 = 4$ tratterebbe i due pagamenti come equiprobabili. Non lo sono: lo zero ha un peso tre volte maggiore.

Per vedere il conto, immaginiamo una lista ideale di quattro pagamenti con le proporzioni del modello: 0, 0, 0, 8. La sua media è:

$$\frac{0 + 0 + 0 + 8}{4} = 2.$$

Possiamo raccogliere insieme i tre zeri e riscrivere lo stesso conto:

$$0 \cdot \frac{3}{4} + 8 \cdot \frac{1}{4} = 2.$$

La lista è un aiuto per capire i pesi, **non la previsione di ciò che accadrà in quattro partite**. Quattro partite vere potrebbero dare quattro zeri o due premi. Il modello non promette di rispettare le proporzioni in ogni piccolo gruppo di prove.

Definiamo ora il **valore atteso**, chiamato anche **media** o **aspettazione**, di una variabile discreta:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x).$$

La lettera $\mathbb{E}$ indica l'operazione di aspettazione. Per ogni valore x , moltiplichiamo **il valore per la sua probabilità**, poi sommiamo tutti i contributi. Se X misura euro, $\mathbb{E}[X]$ misura euro; se conta confronti, la media è espressa in confronti.

Per una lista finita il conto è sempre ben definito. Per liste infinite occorre controllare la convergenza: tutte le proprietà che useremo per variabili con segno valgono quando $\sum_x |x|p_X(x) < \infty$, cioè quando il valore atteso assoluto è finito. Questa cautela non crea difficoltà negli esempi finiti della settimana.

Riprendiamo il numero di teste nei due lanci:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

I due modi di fare il conto hanno la stessa struttura: pagamenti e teste sono numeri ai quali assegniamo pesi probabilistici.

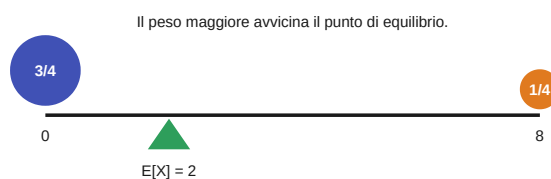
5. Il baricentro può cadere tra i risultati

Lanci un dado onesto e chiami X il numero sulla faccia superiore. Tutti i valori da 1 a 6 pesano $1/6$:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5.$$

Il dado non mostra mai 3,5. La media è il **baricentro probabilistico** dei suoi valori, non il prossimo risultato e nemmeno necessariamente il risultato più probabile.

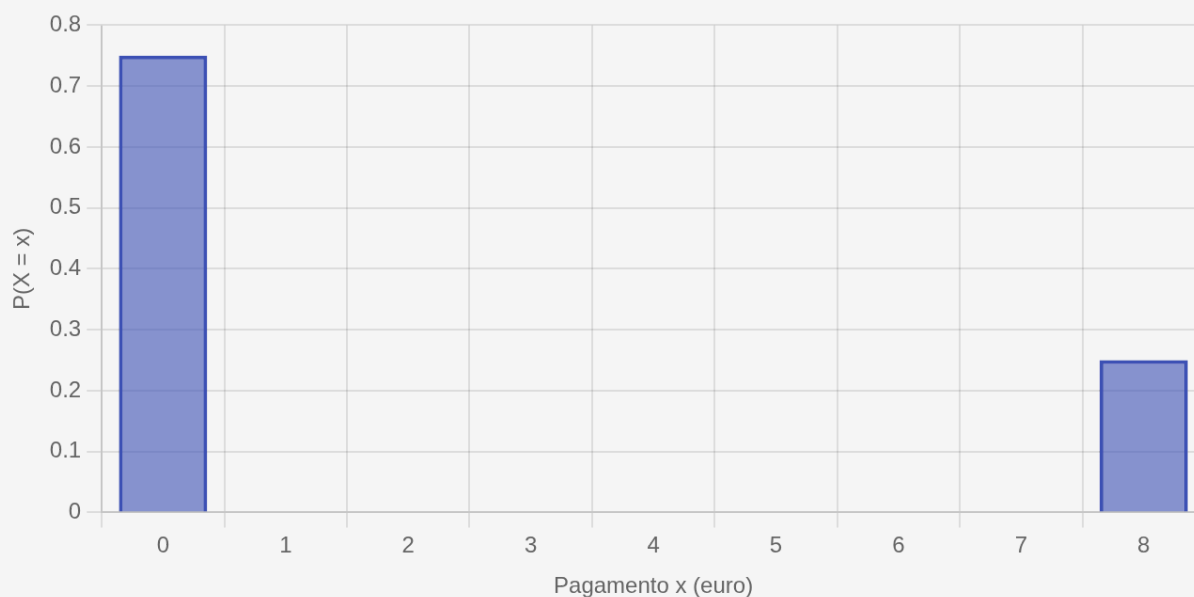
Pensiamo a una barra con due masse: una di peso $3/4$ nel punto 0 e una di peso $1/4$ nel punto 8. Il punto di equilibrio è 2, più vicino alla massa grande. Il calcolo è quello del pagamento precedente.



Il baricentro è 2, anche se il pagamento sarà soltanto 0 oppure 8.

Esplora: spostare il peso, lasciare fermi i premi

Nel widget p è la probabilità di ricevere 8 euro. La probabilità di ricevere zero è $1 - p$. Prima di spostare il cursore, prevedi dove andrà la media. Con $p = 0,25$ deve valere 2; con $p = 0,75$ deve valere 6.



Le barre sono probabilità. La media è il numero mostrato sotto: non è una terza barra.

$E[X]$ (euro): **2.00**

6. Laboratorio: un conto esatto prima della simulazione

Il primo script prende una PMF come lista di coppie: ogni coppia contiene un valore e il suo peso. Usa frazioni esatte per distinguere la matematica del modello dagli arrotondamenti del computer. Non simula partite: calcola direttamente la media.

```
from fractions import Fraction

pagamenti = [(0, Fraction(3, 4)), (8, Fraction(1, 4))]
teste = [(0, Fraction(1, 4)), (1, Fraction(1, 2)),
         (2, Fraction(1, 4))]

def media(pmf):
    # Una PMF deve distribuire tutta la probabilità, senza pesi negativi.
    assert all(peso >= 0 for _, peso in pmf)
    assert sum(peso for _, peso in pmf) == 1
    return sum(valore * peso for valore, peso in pmf)

print("Pagamento medio:", media(pagamenti), "euro")
print("Numero medio di teste:", media(teste))
assert media(pagamenti) == 2
assert media(teste) == 1
```

Il risultato è 2 euro e 1 testa. Prova a sostituire il premio 8 con 12: la probabilità non cambia, ma cambia la quantità che essa pesa. Poi prova a cambiare i pesi in $1/2$ e $1/2$. Se assegni pesi la cui somma non è 1, il controllo interrompe

l'esecuzione: prima di fare una media, dobbiamo avere una distribuzione valida.

Che cosa abbiamo costruito? Una PMF racconta tutto il modello discreto della variabile. Il valore atteso ne conserva un solo numero: il centro pesato. È utile proprio perché semplifica; quella semplificazione, però, perde informazioni.

Atto IV – La linearità: scomporre un conto difficile

7. Sommare le medie, anche quando i risultati dipendono

Un programma esegue due operazioni. La prima richiede un numero incerto X di confronti; la seconda un numero incerto Y . Il numero totale è $X + Y$. Per trovare il costo medio, dobbiamo elencare tutti i valori possibili del totale?

Prima vediamo un esempio minuscolo. Lanciamo una sola moneta onesta. Se esce testa, assegniamo $X = 1$ e $Y = 0$; se esce croce, assegniamo $X = 0$ e $Y = 1$.

Esito	Probabilità	X	Y	$X + Y$
Testa	$1/2$	1	0	1
Croce	$1/2$	0	1	1

La somma vale sempre 1, quindi la sua media è 1. D'altra parte, $\mathbb{E}[X] = 1/2$ e $\mathbb{E}[Y] = 1/2$: anche la somma delle medie vale 1.

Le due variabili sono **dipendenti**: sapere che $X = 1$ ci dice con certezza che $Y = 0$. Eppure il conto funziona. Questo è il punto da ricordare della **linearità del valore atteso**. Se a , b e c sono numeri fissati, e le medie esistono finite:

$$\boxed{\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c.}$$

Non occorre che X e Y siano indipendenti. Ponendo $a = b = 1$ e $c = 0$ ritroviamo $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$. La stessa regola si applica a qualunque **somma finita** di variabili.

Per capire il perché non servono distribuzioni congiunte. Su uno spazio campionario finito possiamo calcolare la media pesando gli esiti completi. Indichiamo un esito con ω e la sua probabilità con $P(\{\omega\})$. Sommare $X(\omega)P(\{\omega\})$ su tutti gli esiti equivale alla formula già data: gli esiti che producono lo stesso valore di X si possono raccogliere insieme.

Scriviamo dunque:

$$\mathbb{E}[X + Y] = \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) + Y(\omega))P(\{\omega\}).$$

Per ciascun esito, il valore della somma è la somma dei due valori. Distribuiamo il peso sui due addendi:

$$= \sum_{\omega \in \Omega} [X(\omega)P(\{\omega\}) + Y(\omega)P(\{\omega\})].$$

Ora separiamo una somma finita in due somme:

$$= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega)P(\{\omega\}) = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

Non abbiamo moltiplicato probabilità di eventi diversi: non è entrata alcuna ipotesi di indipendenza. I coefficienti a e b escono dalla somma perché sono costanti; anche c contribuisce soltanto c , perché i pesi sommano a 1.

Un'applicazione immediata: se X è un pagamento e c il costo fisso del biglietto, il guadagno netto è $X - c$, con media $\mathbb{E}[X] - c$. Torneremo su questa distinzione nella lettura sui giochi equi.

8. Le indicatori: trasformare una domanda in un bit

Immagina di controllare se una richiesta fallisce. Registri 1 se fallisce e 0 se non fallisce. Non stai inventando un altro esperimento: stai leggendo l'esperimento esistente con una regola numerica.

Per un evento A , chiamiamo **variabile indicatrice** la variabile I_A definita da:

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{se } \omega \in A, \\ 0, & \text{se } \omega \notin A. \end{cases}$$

Il pedice A identifica l'evento che stiamo contando. Puoi leggere I_A come «il bit che segnala se è successo A ».

Se $p = P(A)$, la sua PMF ha soltanto due valori:

$$P(I_A = 1) = p, \quad P(I_A = 0) = 1 - p.$$

Una variabile con questa distribuzione si dice **Bernoulli di parametro p** . Scriviamo $I_A \sim \text{Bernoulli}(p)$: il simbolo $\sim$ significa «ha distribuzione». Il nome «successo» per il valore 1 è una convenzione matematica: se stai contando guasti, un «successo» è un guasto registrato.

Calcoliamo la media usando direttamente la definizione:

$$\mathbb{E}[I_A] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p = P(A).$$

Il contributo del valore 0 scompare; il contributo del valore 1 lascia la probabilità. Questa identità è piccola, ma consente un cambiamento di metodo: **per contare in media, possiamo sommare probabilità**.

9. Una collisione alla volta

Torniamo alle chiavi della tabella hash. Cominciamo con tre chiavi, chiamate a , b e c . Le coppie sono (a, b) , (a, c) e (b, c) . Per ciascuna coppia registriamo 1 se le due chiavi ricevono lo stesso indice, 0 altrimenti.

Chiamiamo questi bit I_{ab} , I_{ac} e I_{bc} . Il numero C di **coppie in collisione** è:

$$C = I_{ab} + I_{ac} + I_{bc}.$$

Non è una formula probabilistica: è un'identità che vale per ogni assegnazione concreta. Se tutte le chiavi hanno indici diversi, il totale è 0. Se a e b condividono l'indice e c no, è 1. Se tutte e tre finiscono nella stessa casella, è 3: ci sono tre coppie, anche se la casella occupata è una sola.

Specifichiamo il modello. La tabella ha m caselle, con m intero positivo. Per le chiavi considerate, gli indici sono indipendenti e ciascuno è uniforme tra le m caselle. La probabilità che una coppia condivida l'indice è $1/m$: fissato l'indice della prima chiave, soltanto una delle m possibilità per la seconda coincide con esso.

Queste sono ipotesi del nostro modello di hashing. Una funzione deterministica su chiavi fissate produce indici fissati: per applicare la probabilità occorre spiegare quale parte è casuale, per esempio la scelta della funzione da una famiglia randomizzata. Qui studiamo il modello ideale dichiarato, non tutte le funzioni hash esistenti.

Per le tre chiavi, linearità e media delle indicatori danno:

$$\mathbb{E}[C] = \mathbb{E}[I_{ab}] + \mathbb{E}[I_{ac}] + \mathbb{E}[I_{bc}] = \frac{1}{m} + \frac{1}{m} + \frac{1}{m} = \frac{3}{m}.$$

Con n chiavi distinte ci sono $\binom{n}{2}$ coppie. Se chiamiamo I_{ij} l'indicatrice della collisione tra la chiave i e la chiave j , la scrittura $i < j$ ci permette di contare ogni coppia una volta sola:

$$C = \sum_{1 \leq i < j \leq n} I_{ij}.$$

Portiamo la media dentro la somma, poi sostituiamo ciascuna media con $1/m$:

$$\mathbb{E}[C] = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}[I_{ij}] = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{m} = \boxed{\frac{\binom{n}{2}}{m}}.$$

Il conto richiede soltanto le probabilità delle singole coppie. L'indipendenza di tutti gli indici è un'ipotesi sufficiente per ottenerle; la formula della media continua a valere se ogni coppia collide con probabilità $1/m$, anche senza indipendenza dell'intero insieme di indici.

10. Una media non è la probabilità di «almeno una»

Per 23 persone con compleanni indipendenti e uniformi su 365 giorni, lo stesso conto dà:

$$\mathbb{E}[C] = \frac{253}{365} \approx 0,693.$$

Che cosa significa? **Circa 0,693 coppie con lo stesso compleanno in media**, nel modello. Non significa una probabilità di collisione del 69,3%. La probabilità di almeno una coppia coincidente, calcolata nella Settimana 3, Atto IV, è circa 50,7%.

Perché i conti differiscono? La media di C pesa il numero di coppie. Se una classe contiene tre persone con lo stesso compleanno, quella classe contribuisce 3 alla media delle coppie. Per l'evento «almeno una collisione» contribuisce soltanto 1 al conteggio delle classi in cui l'evento è accaduto.

Un caso piccolo mostra anche il limite del metodo. Con tre chiavi in due caselle, $\mathbb{E}[C] = 3/2 = 1,5$. Nessuna probabilità può valere 1,5. Inoltre, non si può avere esattamente due coppie in collisione: se a coincide con b e a coincide con c , allora coincide anche la terza coppia. Il conteggio C può valere soltanto 1 oppure 3. **Le indicatrici delle coppie non sono mutuamente indipendenti**, anche nel modello con indici indipendenti. La linearità ci risparmia proprio questo problema.

11. Laboratorio: contare coppie e contare esperimenti

Il secondo script genera assegnazioni casuali degli indici. Per ogni assegnazione misura due oggetti diversi: il numero di coppie in collisione e il bit «c'è almeno una collisione». Il parametro `prove` indica quante assegnazioni generiamo; non è il numero di chiavi.

```
from math import comb, prod
from random import Random

generatore = Random(42)
n, m, prove = 23, 365, 10000
assert n >= 1 and m >= 1 and prove >= 1
totale_coppie = 0
con_collisione = 0

for _ in range(prove):
    # Ogni chiave riceve un indice uniforme, indipendente dagli altri.
    indici = [generatore.randrange(m) for _ in range(n)]
    coppie = sum(indici[i] == indici[j]
                  for i in range(n) for j in range(i + 1, n))
    totale_coppie += coppie
    con_collisione += coppie > 0

# Se n > m, almeno una coppia deve condividere una casella.
p_almeno_una = 1.0 if n > m else 1 - prod(
    (m - i) / m for i in range(n)
)
print(f"Media teorica delle coppie: {comb(n, 2) / m:.4f}")
print(f"Media simulata delle coppie: {totale_coppie / prove:.4f}")
print(f"Probabilità teorica di almeno una: {p_almeno_una:.4f}")
print(f"Frazione simulata con collisione: {con_collisione / prove:.4f}")
```

Il prodotto usato per la probabilità di nessuna collisione viene dal conto già svolto nella Settimana 3: la prima chiave può occupare qualunque casella; per la seconda ne restano $m - 1$ libere, poi $m - 2$, e così via. Sottraiamo da 1 per ottenere «almeno una».

Con i parametri iniziali le due misure sono vicine, rispettivamente, a 0,693 e 0,507. Non devono coincidere esattamente con la teoria: la simulazione produce un campione finito. Il seme 42 rende riproducibile l'esperimento. **Una simulazione illustra il risultato; la dimostrazione della media è il conto con le indicatrici.**

Prova `n = 3` e `m = 2`: la frazione con collisione sarà esattamente 1, mentre la media delle coppie sarà vicina a 1,5. Poi aumenta soltanto `prove`: stai cambiando quante volte osservi il modello, non il modello delle singole assegnazioni.

Il metodo da portare con te: identifica che cosa conti, scrivilo come somma di bit, calcola la probabilità che ogni bit valga 1, somma. Prima di cercare la distribuzione completa, chiediti se la media basta a rispondere alla tua domanda.

Atto V – La Binomiale nasce da una somma di bit

12. Quando un conteggio è binomiale

Un servizio esegue quattro operazioni. Nel modello, ciascuna fallisce con probabilità $p = 0,2$, indipendentemente dalle altre. Chiamiamo X il numero di fallimenti e I_i il bit che registra se fallisce l'operazione numero i , con i da 1 a 4.

Per ogni esecuzione:

$$X = I_1 + I_2 + I_3 + I_4.$$

La variabile X può valere 0, 1, 2, 3 o 4. Generalizziamo: se abbiamo n **prove**, ciascuna con due esiti, **la stessa probabilità** p del valore 1 e **indipendenza tra tutte le prove**, allora il numero totale di successi ha distribuzione **Binomiale di parametri n e p** :

$$X = \sum_{i=1}^n I_i, \quad X \sim \text{Binomiale}(n, p).$$

La notazione $\sum_{i=1}^n I_i$ è una forma compatta per $I_1 + I_2 + \dots + I_n$. Il numero n è un intero positivo; p è compreso tra 0 e 1. Per $n = 1$, la Binomiale coincide con una Bernoulli.

Questo modello non si applica automaticamente a qualunque lista di fallimenti. Un guasto comune può far fallire tutte le operazioni insieme; probabilità diverse possono dipendere dall'operazione. La somma dei bit continua a contare, ma il nome «Binomiale» richiede tutte le ipotesi dichiarate.

13. La PMF: contare posizioni, pesare sequenze

Nel caso delle quattro operazioni, vogliamo esattamente due fallimenti. Scriviamo 1 per un fallimento e 0 per un'operazione riuscita. Una sequenza possibile è 1100.

Per indipendenza, la sua probabilità è:

$$p \cdot p \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) = p^2(1 - p)^2.$$

Ma non è l'unica sequenza con due fallimenti. Le posizioni dei due 1 si scelgono in $\binom{4}{2} = 6$ modi. Le sei sequenze sono disgiunte e hanno lo stesso peso, perché tutte contengono due 1 e due 0. Quindi:

$$P(X = 2) = 6p^2(1 - p)^2.$$

Con $p = 0,2$ il conto è $6 \cdot 0,04 \cdot 0,64 = 0,1536$.

Per n prove e k successi, dove k è uno degli interi da 0 a n , lo stesso ragionamento dà:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Il coefficiente binomiale conta **dove** si trovano i successi. Il fattore p^k pesa i k successi; il fattore $(1-p)^{n-k}$ pesa gli altri esiti. Per $p = 0$ il totale è sempre 0, per $p = 1$ è sempre n : questi casi si leggono direttamente dal modello, senza fare conti ambigui con potenze ai bordi.

14. La media: nessuna somma della PMF

Possiamo inserire la PMF nella definizione di media e sommare su tutti i valori di k . È una strada possibile. Ma abbiamo già un'altra rappresentazione di X , la somma delle indicatrici.

La usiamo una riga alla volta:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n I_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[I_i].$$

Il primo passaggio sostituisce a X il suo conteggio per bit; il secondo usa la linearità. Ciascun bit ha media p , quindi:

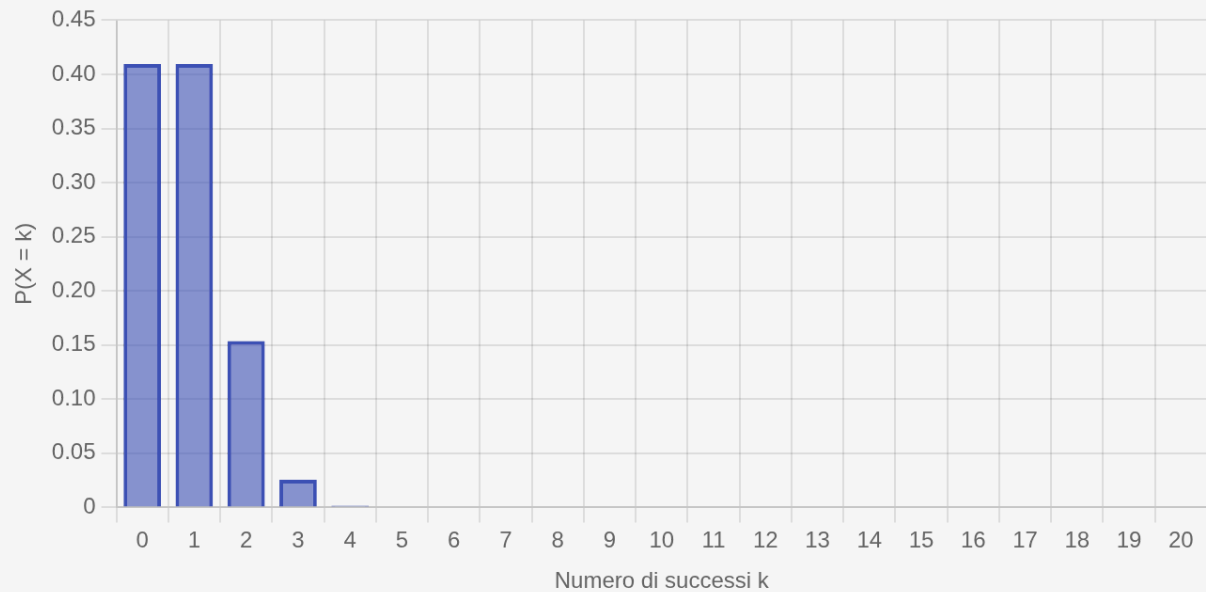
$$\sum_{i=1}^n \mathbb{E}[I_i] = \sum_{i=1}^n p = \boxed{np}.$$

Nell'esempio delle quattro operazioni, il numero medio di fallimenti è $4 \cdot 0,2 = 0,8$. Il valore 0,8 non è un numero di fallimenti che osserveremo in una singola esecuzione: è il centro pesato del conteggio.

Dove è servita l'indipendenza? Per dire che la distribuzione è Binomiale e ricavarne la PMF. **Non** per sommare le medie. Se tutte le operazioni fallissero insieme con probabilità 0,2, ciascun bit avrebbe ancora media 0,2 e il totale avrebbe ancora media 0,8. Ma il totale potrebbe valere soltanto 0 o 4, non avrebbe la PMF appena calcolata.

Esplora: stessa media, distribuzioni diverse

Il grafico seguente rappresenta il modello con prove indipendenti. Parti da $n = 4, p = 0,2$, poi prova $n = 8, p = 0,1$: il prodotto np resta 0,8, ma i pesi dei valori cambiano. Le barre oltre n sono zero; sono mostrate per tenere fisso l'asse durante l'esplorazione.



Prima prevedi la media, poi muovi il cursore. Ogni barra pesa un valore intero del conteggio.

$$E[X] = np: \mathbf{0.80}$$

15. Laboratorio: indipendenza e dipendenza a confronto

Il terzo script confronta due modelli con $n = 4$ e $p = 0,2$. Nel primo le operazioni falliscono indipendentemente. Nel secondo un unico evento comune decide se falliscono tutte e quattro. In entrambi ogni singola operazione fallisce con probabilità 0,2.

```

from math import comb

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(42)
n, p, prove = 4, 0.2, 20000
# Nel primo modello ogni prova riceve una decisione distinta.
indipendenti = (rng.random((prove, n)) < p).sum(axis=1)
# Nel secondo un solo bit comune accende tutti i fallimenti.
dipendenti = n * (rng.random(prove) < p)
k = np.arange(n + 1)
pmf = np.array([comb(n, int(j)) * p**j * (1 - p)**(n - j)
                for j in k])
assert np.isclose(pmf.sum(), 1)
assert np.isclose(np.dot(k, pmf), n * p)

print(f"Media teorica di entrambi: {n * p:.3f}")
print(f"Media simulata, indipendenti: {indipendenti.mean():.3f}")
print(f"Media simulata, dipendenti: {dipendenti.mean():.3f}")
plt.bar(k - 0.2, pmf, width=0.4, label="Binomiale teorica")
plt.bar(k + 0.2, np.bincount(dipendenti, minlength=n + 1) / prove,
        width=0.4, label="Guasto comune simulato")
plt.xticks(k)
plt.xlabel("Numero di fallimenti")
plt.ylabel("Probabilità / frequenza relativa")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Le due medie simulate sono vicine a 0,8. Nel grafico, però, il modello dipendente concentra tutti i risultati agli estremi. Una media uguale non rende uguali due sistemi. Per distinguere la loro dispersione, ci servirà un'altra misura, che introduciamo nella prossima lettura.

Chiudiamo il percorso principale. La Binomiale è un conteggio con ipotesi precise. La sua PMF usa combinatoria e indipendenza. La sua media usa indicatori e linearità. Separare queste due derivazioni permette di capire sia ciò che il modello assume sia ciò che il risultato richiede davvero.

Lettura A – Stessa media, dispersione diversa: la varianza

16. Perché gli scarti vanno elevati al quadrato

Confrontiamo due pagamenti. Il primo è sempre 5 euro. Il secondo vale 0 oppure 10 euro, ciascuno con probabilità $1/2$. Entrambi hanno media 5 euro. Ma il primo è certo e il secondo oscilla.

Chiamiamo μ la media di una variabile X : $\mu = \mathbb{E}[X]$. Nel secondo pagamento, gli scarti dalla media sono $0 - 5 = -5$ e $10 - 5 = 5$. La loro media è zero: gli scarti negativi cancellano quelli positivi. Per misurare la dispersione, eleviamo ogni scarto al quadrato prima di farne la media.

La **varianza** è:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 p_X(x).$$

Per il pagamento certo, tutti gli scarti sono zero e la varianza è zero. Per il pagamento incerto:

$$\text{Var}(X) = (-5)^2 \cdot \frac{1}{2} + 5^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{25}{2} + \frac{25}{2} = 25.$$

Il risultato è in **euro al quadrato**. La varianza misura quanto i valori si discostano dalla media, con peso maggiore agli scarti grandi. Non è una probabilità e non è un importo da pagare. Se la lista di valori è infinita, questa misura può essere infinita; qui tutti gli esempi sono finiti.

17. Un modo equivalente di fare il conto

Espandiamo il quadrato, usando μ come costante:

$$(X - \mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2.$$

Applichiamo il valore atteso ai tre termini e usiamo la linearità:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu\mathbb{E}[X] + \mu^2.$$

Poiché $\mathbb{E}[X] = \mu$, il secondo termine è $-2\mu^2$. Sommandolo all'ultimo resta $-\mu^2$:

$$\boxed{\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2.}$$

Per calcolare $\mathbb{E}[X^2]$ usiamo gli stessi pesi della PMF, ma eleviamo i **valori** al quadrato: $\mathbb{E}[X^2] = \sum_x x^2 p_X(x)$. Non dobbiamo elevare al quadrato le probabilità.

Per una Bernoulli I di parametro p , $I^2 = I$: sia $0^2 = 0$ sia $1^2 = 1$. Quindi $\mathbb{E}[I^2] = p$ e:

$$\text{Var}(I) = p - p^2 = p(1 - p).$$

18. La varianza binomiale e l'ipotesi che la rende possibile

Per la Binomiale $X = \sum_{i=1}^n I_i$, espandere il quadrato produce i quadrati dei singoli bit e due copie di ogni prodotto tra bit diversi:

$$X^2 = \sum_{i=1}^n I_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} I_i I_j.$$

Un esempio con due bit chiarisce il fattore 2: $(I_1 + I_2)^2 = I_1^2 + I_1 I_2 + I_2 I_1 + I_2^2$. I due prodotti centrali sono uguali.

Ogni I_i^2 ha media p . Il prodotto $I_i I_j$ vale 1 soltanto quando entrambe le prove hanno successo. **Qui usiamo l'indipendenza**: la probabilità dei due successi è $p \cdot p = p^2$. La media di quel prodotto, che è un'indicatrice, è quindi p^2

Ci sono $\binom{n}{2}$ coppie. Per linearità:

$$\mathbb{E}[X^2] = np + 2\binom{n}{2}p^2 = np + n(n-1)p^2.$$

Sottraiamo il quadrato della media, $(np)^2 = n^2p^2$:

$$\text{Var}(X) = np + n(n-1)p^2 - n^2p^2 = np - np^2 = \boxed{np(1-p)}.$$

Nel modello indipendente del laboratorio, la varianza è $4 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,64$. Nel modello del guasto comune, il numero di fallimenti è $4I$, dove I è un solo bit. Il quadrato dello scarto diventa $16(I-p)^2$, quindi la varianza è $16p(1-p) = 2,56$.

La media è uguale, la dispersione no. **Non trasferire alla varianza la regola della linearità della media:** sommare le varianze senza controllare la dipendenza può dare un risultato sbagliato. Studieremo più avanti il comportamento delle somme; per ora basta riconoscere dove la dimostrazione binomiale usa l'indipendenza.

Lettura B — Pagamento, costo e gioco equo

Riprendiamo un biglietto che paga 0 euro con probabilità $3/4$ e 8 euro con probabilità $1/4$. Il pagamento medio è 2 euro. Il pagamento non è però il guadagno: per giocare bisogna acquistare il biglietto.

Indichiamo il pagamento con X , il prezzo fisso con c e il guadagno netto con G . Allora $G = X - c$. Se paghi 3 euro, puoi perdere 3 euro oppure guadagnarne 5:

$$\mathbb{E}[G] = (-3) \cdot \frac{3}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{9}{4} + \frac{5}{4} = -1 \text{ euro}.$$

La linearità permette di fare lo stesso conto senza riscrivere la PMF:

$$\mathbb{E}[G] = \mathbb{E}[X] - c = 2 - 3 = -1.$$

Un **gioco equo in valore atteso** ha guadagno netto medio nullo. Per un prezzo fisso c , la condizione diventa:

$$\mathbb{E}[G] = 0 \iff c = \mathbb{E}[X].$$

In questo esempio il prezzo equo è 2 euro. Pagandolo, però, perderai 2 euro con probabilità $3/4$ e guadagnerai 6 euro con probabilità $1/4$. L'equità non richiede una probabilità di vincere del 50%: richiede un equilibrio tra importi e pesi.

Non garantisce neppure di recuperare il denaro dopo un numero fissato di partite. Un guadagno medio nullo riguarda il modello; i risultati di una sequenza concreta restano incerti. È la stessa distinzione incontrata con il 3,5 del dado.

Lettura C – Senza reinserimento: la distribuzione Ipergeometrica

19. Le prove cambiano, ma i bit continuano a contare

Un insieme contiene **5 moduli software**, di cui **2 difettosi**. Ne scegliamo 2 distinti a caso per un controllo, **senza reinserimento**: dopo aver scelto il primo, non lo possiamo scegliere di nuovo. Chiamiamo X il numero di moduli difettosi tra quelli scelti.

Non è una Binomiale. La probabilità del secondo difettoso dipende da che cosa è stato scelto per primo. Se il primo è difettoso, ne resta 1 su 4; se è sano, ne restano 2 su 4.

Il modello generale contiene una popolazione di N oggetti, K dei quali hanno la proprietà che contiamo. Scegliamo un campione di n oggetti distinti, con tutti i sottoinsiemi della stessa dimensione equiprobabili. I parametri sono interi, $0 \leq K \leq N$ e $1 \leq n \leq N$. Il numero X di oggetti con quella proprietà segue la **distribuzione Ipergeometrica**.

20. La PMF: scegliere dentro due gruppi

Nel caso dei cinque moduli, i campioni possibili sono $\binom{5}{2} = 10$. Per scegliere esattamente un difettoso, scegliamo 1 dei 2 difettosi e 1 dei 3 sani. Ci sono $\binom{2}{1} \binom{3}{1} = 2 \cdot 3 = 6$ campioni favorevoli. Perciò $P(X = 1) = 6/10$.

Per zero difettosi scegliamo entrambi i moduli tra i tre sani: $\binom{3}{2} = 3$ campioni. Per due difettosi scegliamo entrambi tra i due difettosi: $\binom{2}{2} = 1$ campione.

Difettosi x	0	1	2
$P(X = x)$	3/10	6/10	1/10

La somma è 1: i dieci campioni sono stati ripartiti senza perderne nessuno.

In generale, per trovare k oggetti con la proprietà, scegliamo k oggetti tra i K che la possiedono e $n - k$ tra i $N - K$ che non la possiedono. Dividiamo per il numero di tutti i campioni:

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

La formula vale per gli interi che soddisfano $0 \leq k \leq K$ e $0 \leq n - k \leq N - K$; fuori da questi vincoli la probabilità è zero. **Non è una formula da memorizzare per l'orale**: è il principio di conteggio della settimana scorsa applicato a due gruppi.

21. La media senza la PMF

Nell'esempio piccolo, la media letta dalla tabella è:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{3}{10} + 1 \cdot \frac{6}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} = \frac{8}{10} = 0,8.$$

Ritroviamola con i bit. Immaginiamo di estrarre in ordine i moduli, scegliendo ogni volta uniformemente tra quelli rimasti. Ogni campione non ordinato ha lo stesso numero di ordinamenti, quindi otteniamo proprio il modello equiprobabile sui sottoinsiemi.

Per ciascuna posizione di estrazione, I_i vale 1 se l'oggetto estratto possiede la proprietà. **Prima di osservare qualsiasi estrazione**, ogni oggetto della popolazione ha la stessa possibilità di occupare quella posizione. Poiché K oggetti su N hanno la proprietà, $P(I_i = 1) = K/N$ per ogni posizione.

Questo non dice che le estrazioni siano indipendenti. Dice che hanno la stessa probabilità non condizionata di successo. Nell'esempio, per la seconda posizione possiamo anche verificarlo con i due casi:

$$P(I_2 = 1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{20} + \frac{6}{20} = \frac{2}{5}.$$

Il numero totale è $X = \sum_{i=1}^n I_i$. Per linearità:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[I_i] = \sum_{i=1}^n \frac{K}{N} = \boxed{\frac{nK}{N}}.$$

Con $n = 2$, $K = 2$, $N = 5$, otteniamo $2 \cdot 2/5 = 0,8$, come prima. La dipendenza cambia la PMF rispetto alla Binomiale, ma non impedisce di sommare le medie dei bit.

Esercizi: prima prova, poi apri la soluzione

Esercizio 1 – Due lanci, due modi di leggere

Lanciamo due volte una moneta onesta, in modo indipendente. Scrivi gli esiti completi, la tabella della variabile X che conta le teste, la sua PMF e la sua media. Il valore $X = 1$ corrisponde a un solo esito?



Soluzione ragionata



Gli esiti sono TT, TC, CT, CC , ciascuno con probabilità $1/4$. I valori di X sono rispettivamente 2, 1, 1, 0. L'evento $X = 1$ comprende due esiti disgiunti, quindi pesa $1/2$. La PMF è $p_X(0) = 1/4$, $p_X(1) = 1/2$, $p_X(2) = 1/4$ e la media è $0/4 + 1/2 + 2/4 = 1$. Non fare la media dei valori distinti attribuendo loro automaticamente lo stesso peso.

Esercizio 2 – Il dado e un costo fisso

Un dado onesto determina un pagamento X in euro uguale al numero uscito. Calcola $\mathbb{E}[X]$. Puoi ricevere quel pagamento in una partita? Se partecipare costa 4 euro, qual è il guadagno netto medio?



Soluzione ragionata



La media è $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 3,5$ euro. Non è uno dei pagamenti possibili. Il guadagno netto è $X - 4$, perciò la sua media è $3,5 - 4 = -0,5$ euro. Non confondere il prezzo del biglietto, il pagamento e il guadagno.

Esercizio 3 – Contare senza assumere indipendenza

Tre chiavi distinte ricevono indici indipendenti e uniformi tra due caselle. Definisci i tre bit delle coppie e calcola il numero medio di coppie in collisione. Quel numero è una probabilità? Se due bit delle coppie valgono 1, che cosa sai del terzo?



Soluzione ragionata



Ogni bit ha media $1/2$. La somma ha media $3/2 = 1,5$, che è un numero di coppie, non una probabilità. Se due coppie condividono l'indice, tutte e tre le chiavi hanno lo stesso indice, perciò anche la terza coppia collide. Le tre indicatrici non sono mutuamente indipendenti. La linearità non lo richiede.

Esercizio 4 – Quattro operazioni

Quattro operazioni falliscono indipendentemente, ciascuna con probabilità 0,2. Definisci il conteggio X tramite bit. Calcola la sua media e la probabilità di esattamente due fallimenti. Poi considera un guasto comune che, con probabilità 0,2, le fa fallire tutte insieme: che cosa resta uguale e che cosa cambia?



Soluzione ragionata



Nel primo modello, $X = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$ è Binomiale e ha media 0,8. La probabilità cercata è $\binom{4}{2}(0,2)^2(0,8)^2 = 0,1536$. Nel modello comune, la media resta 0,8 perché ogni bit ha ancora probabilità 0,2 di valere 1. Il totale vale solo 0 oppure 4, quindi la probabilità di esattamente due fallimenti è zero. La stessa media non basta per decidere che le distribuzioni sono uguali.

Esercizio 5 – Un campione senza reinserimento (lettura)

Tra 10 moduli, 3 sono difettosi. Scegli uniformemente un sottoinsieme di 4 moduli. Qual è il numero medio di difettosi? Il conteggio è Binomiale? Come scriveresti la probabilità di trovare esattamente un difettoso?



Soluzione ragionata



La media è $4 \cdot 3/10 = 1,2$. Il conteggio è Ipergeometrico: non c'è reinserimento, e le estrazioni dipendono. Per un difettoso scegliamo 1 modulo tra i 3 difettosi e 3 tra i 7 sani; dividiamo per tutti i campioni: $\frac{\binom{3}{1}\binom{7}{3}}{\binom{10}{4}} = 105/210 = 1/2$.

Errori da evitare

Errore	Domanda da rifare
Confondere x con $p_X(x)$	Stai scrivendo un numero di teste o una probabilità?
Fare la media semplice dei valori diversi	Quei valori hanno davvero tutti lo stesso peso?
Trattare la media come il risultato della prossima prova	Su quale faccia del dado si trova 3,5?
Usare $\mathbb{E}[C]$ come $P(C \geq 1)$	Un esperimento con tre coppie quanto pesa nei due conti?
Richiedere indipendenza per la linearità	Che cosa è accaduto nella tabella con $X + Y = 1$?
Chiamare Binomiale ogni somma di bit	Le prove sono indipendenti e hanno tutte lo stesso p ?
Contare caselle occupate invece di coppie	Tre chiavi nella stessa casella producono quante coppie?
Scambiare $\mathbb{E}[X^2]$ con $(\mathbb{E}[X])^2$	Hai elevato i valori al quadrato prima o dopo la media?
Chiamare equo un gioco perché si vince metà delle volte	Hai pesato anche gli importi persi e ricevuti?

Riepilogo e takeaway per chi scrive software

Una variabile aleatoria trasforma gli esiti in quantità numeriche. La PMF distribuisce probabilità sui valori. Il valore atteso somma quei valori pesati: descrive il centro del modello, anche quando il centro non è un risultato possibile.

La linearità consente di scomporre un costo totale e sommare le medie delle parti. Per un conteggio, le indicatrici sono particolarmente utili: ogni media diventa una probabilità. Non serve indipendenza per questa operazione; serve invece controllarla quando si afferma che una somma ha distribuzione Binomiale.

Per l'informatico, la domanda decisiva viene **prima** della formula: che cosa stiamo misurando? Coppie in collisione, caselle occupate e probabilità di un incidente sono quantità diverse. Un'analisi del caso medio ha valore soltanto se dichiara anche il modello degli input o della casualità interna al programma.

Come piccolo esempio algoritmico, considera una ricerca lineare in una lista di n elementi distinti. La chiave è presente e, nel modello, ciascuna posizione è equiprobabile. Se conta un confronto per elemento visitato, il costo X vale da 1 a n , con peso $1/n$ ciascuno. Dunque $\mathbb{E}[X] = (1 + 2 + \dots + n)/n = (n + 1)/2$, usando la somma degli interi già incontrata nella Settimana 3. Se la chiave può mancare o le posizioni non sono equiprobabili, bisogna cambiare i pesi: «costo medio» senza un modello non è ancora un numero definito.

La media non descrive tutto. Un servizio con guasti indipendenti e uno con guasti comuni possono avere la stessa media dei fallimenti e comportamenti molto diversi. La varianza comincia a misurare quella differenza; le prossime settimane aggiungeranno altri strumenti.



Che cosa devi saper rifare

Costruire una PMF elementare e calcolare $\mathbb{E}[X]$. Definire un'indicatrice e spiegare perché $\mathbb{E}[I_A] = P(A)$. Usare la linearità per ricavare $\mathbb{E}[X] = np$ nel conteggio binomiale, indicando separatamente le ipotesi che rendono binomiale la distribuzione.

Riferimenti e letture

- **Christiaan Huygens**, *De ratiociniis in ludo aleae* (1657), introduzione e Proposizioni I–III: traduzione inglese del 1714. Fonte primaria del percorso sul valore di una possibilità di guadagno. Gli esempi con euro e software di questa pagina sono esempi didattici moderni.
- **Chris Piech**, *Probability for Computer Scientists*, Stanford, portale del corso: riferimento contemporaneo per variabili discrete, aspettazione, linearità e modelli di conteggio. Le derivazioni qui sono sviluppate passo per passo con gli esempi della dispensa.
- **Jerry Cain**, Stanford CS109, esercitazione del 13 aprile 2021, soluzioni: esempi del metodo delle indicatrici e della linearità senza indipendenza.
- **William Feller**, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. I (prima edizione 1950): riferimento classico del corso per il calcolo dell'aspettazione. Scheda bibliografica e copie digitali su Open Library. La linearità è presentata come proprietà matematica, senza attribuirne l'invenzione a Feller.